

시험 관련 코멘트



경련은 과도한 근수축의 사건으로 정의되며, 실신(뇌혈류 감소로 인한 의식 소실) 또는 일과성 허혈 발작(일시적으로 팔다리 힘이 빠지고, 의식 저하가 동반됨), 뇌졸중, 저혈당 증상 등의 경련 유사 증상과의 감별이 중요합니다. 발작(Seizure)

의 경우 대뇌의 과도한 활동 및 전기 방전으로 신경학적 증상이 발생한 것으로 경련의 원인이 대뇌의 전기 방출일 경우 해당합니다. 비발작성 경련의 경우 대사장애, 내분비장애 등이 원인일 수 있습니다. 발작의 분류는 대뇌 반구 한쪽에서 기원하는지 또는 양쪽 반구에서 기원하는지에 따라 부분 발작과 전신 발작으로 나뉘며, 부분 발작은 다시 의식 소실 유무에 따라 단순 부분 발작과 의식장애가 있는 복합 부분 발작으로 나뉩니다. 전신 발작의 경우 경련의 양상에 따라 전신 강대강직, 결신 발작, 근간대 발작, 무긴장 발작으로 분류할 수 있습니다.

병력 청취 시 환자의 나이를 통해 가능한 경련의 원인을 떠올리고, 목격자 여부를 물어 경련의 전, 중, 후로 나누어 경련 양상을 구체적으로 파악하는 것이 중요합니다. 또한 경련의 유발 및 악화 인자를 물어 확인해야 하고, 경련의 양상 및 동반 증상을 확인해 진짜 경련과 경련 유사 증상을 구별하는 것이 중요합니다.

신체 진찰 시 소아의 경우 두부 외상뿐만 아니라 안면 및 몸통 피부 병변 여부를 확인해 신경피부 증후군 등을 배제해야 하고, 뇌신경검사, 소뇌기능검사, 운동/감각이상검사, 수막 자극 징후까지 확인해야 해서 해야 할 신체 진찰이 많기 때문에 시간 분배를 잘 해야 합니다.

환자 교육이 중요한 파트로, 경련을 유발할 수 있는 요인의 회피 및 생활 습관 개선, 바로 치료를 받아야 하는 직업의 경우 치료 권유, 뇌전증 지속 상태 등 응급 조치가 필요한 상황에 대한 설명, 경련 재발 시 응급 조치, 가임기 여성의 경우 기형 유발 약물의 변경 등을 교육해야 합니다.

질병별 진단 / 치료 계획 정리

계통	질병	진단 키워드	검사/치료
소아 / 청소년 / 성인	열성 경련★ (febrile seizure)	[병력] 3개월~5세, 상기도 감염 후 열이 갑자기 오르면서 전신 발작, 15분 이내	[검사] 비전형적인 경우 검사 필요 [치료] 발열의 원인 질환 치료, 해열제, 부모 안심
	호흡 중지 발작 (breath holding spell)	[병력] 놀람, 아픔, 분노 등으로 울던 아이가 호흡 정지하며 발작, 피부 청색증, 대개 30초 이내	[검사] 별다른 검사 필요 없음 [치료] 부모 안심

소아 / 청소년 / 성인	영아 연축★ (infantile spasm, West syndrome)	[병력] 3~9개월에 시작, 잠들 무렵이나 깁 때 갑작스런 근육축(머리, 몸통, 사지가 일시에 굴곡됨 → 책나이프 형태), 하루에 수 십~수 백 번 반복	[검사] 비디오 뇌파검사(EEG), 뇌 CT/MRI [치료] ACTH, Prednisone, Ketogenic diet(고지방 저탄수화물식이)
	양성 롤란딕 뇌전증 (benign rolandic epilepsy)	[병력] 3~13세(15세 이후 저절로 소 멸), 수면 중 주로 얼굴에 국한된 증상(한쪽 얼굴, 혀 감각 이상, 과 도한 침 분비), 1~3분 지속 [검진] 별다른 이상 없음	[검사] 비디오 뇌파검사(EEG) [치료] Carbamazepine, Gabapentin
	소아기 소발작뇌전증 (childhood ab- sence epilepsy)	[병력] 5~10세, 갑자기 5~15초간 멍해 짐, 하루 수 십 차례, 과호흡, 빛 자극으로 유발	[검사] 비디오 뇌파검사(EEG), 뇌 CT/MRI [치료] Ethosuximide, Valproate
	청소년 근간대뇌전증★ (juvenile myoclonic epilepsy)	[병력] 대개 10세 이후, 특히 잠에서 깁 때 상지의 근간대 발작, 소발작/GTCS도 동반 가능, 수면 부족, 음주 등으로 유발됨	[검사] 비디오 뇌파검사(EEG), 뇌 CT/MRI [치료] Valproate, levetirace- tam, Topiramate
	측두엽 뇌전증★ (temporal lobe epilepsy)	[병력] 연령 다양, 전조 증상 (무언가 치밀어 오름) → 발작(주변 인식 소실, 멍하니 응시, 입맛 다실, 손자동증)/ 일부 전신 발작으로 진행 → 발작 후 혼돈 보임	[검사] 비디오 뇌파검사(EEG), 뇌 CT/MRI/PET [치료] Carbamazepine, Phenytoin, Valproate → 약물 저항성 생기면 수술
	뇌졸중 (stroke)	[병력] 뇌졸중 발생 후 경련, 과거 편마비/언어장애/ 의식장애 병력	[검사] 비디오 뇌파검사(EEG), 뇌 CT/MRI [치료] 항경련제, 수술적 치료
	뇌종양 (brain tumor)	[병력] 두통, 시야 이상, 체중 감소, 오심/구토	[검사] 비디오 뇌파검사(EEG), 뇌 CT/MRI [치료] 수술적 절제, 방사선 치료
	외상성 뇌손상에 의한 뇌전증★ (epilepsy due to traumatic brain injury)	[병력] 두부 외상의 과거력	[검사] 비디오 뇌파검사(EEG), 뇌 CT/MRI [치료] 항경련제 수술적 치료

감염	뇌수막염★ (meningitis)	[병력] 최근 두통, 발열, 감기 증상, 고열, 구토, 피로감, 발열, 경부 강직 [검진] 수막 자극 징후	[검사] CSF tapping, Brain CT [치료] Cefotaxime + Vancomycin, Steroid
----	-----------------------	---	---

기본 진찰 사항

STEP 1 병력 청취

* 실신과 감별 필요 : 실신은 뇌혈류 감소로 인한 일시적인 의식 저하이므로 근경련은 없음, 오래 서 있다가 쓰러지는 경우 실신을 의심해야 하며, 청색증이나 창백한 결막 소견이 동반될 수 있다.

O	언제부터 발작을 했나요? (이번이 처음인가요?) 어떤 상황에서 발생했나요? (열이 펄펄/심하게 울기/꾸중 듣기/잘 때, 잠에서 깰 때/서 있다가)
L	어디에서 경련하셨나요?/(넘어졌다면) 다치신 곳이 있나요?
D	몇 분 정도 발작을 했나요? (or 몇 초)/발작을 여러 번 했나요?/얼마나 자주 발작을 했나요?
Co	점점 더 심해지나요?
Ex	이전에도 이런 적이 있었나요? (이전과 다른 점이 있었나요?)/항경련제 치료를 받고 있나요?
C	[경련 전] 발작 전에 전조 증상은 없었나요?/불쾌한 느낌/가슴 답답/치밀어 오름/메스껍거나 구토/눈 앞이 깜깜/팔다리 힘 빠짐이 있었나요? 암기법 ▶ 경련 전 화를 너무 많이 내 힘이 빠졌다. 설명 화가 많이 난 상황 연상 : 불쾌하고/답답하고/치밀어 오르고/메스껍거나 구토 힘이 빠짐 : 눈 앞이 깜깜/팔다리 힘 빠짐 [경련 중] 발작 당시 의식을 잃었나요?/발작한 상황이 어디까지 기억나세요? 목격자가 있었나요?/어떤 식으로 발작했나요? 손발은 어땠나요?(팔다리 떨기/뻗뻗/양쪽 팔다리 같이 or 한쪽 팔다리만) 눈이나 고개가 돌아갔나요?/혀 깨물/침흘림/대소변 실금이 있었나요? 자동증 - 손으로 반복적인 행동을 하거나 입맛을 다시진 않았나요? [경련 후] 경련 후에 증상은 어땠나요?(피곤/혼란/국소마비 → 팔다리 근력 저하)
A	[출생 시] 태어날 때 문제는 없었나요?/크면서 특별히 이상은 없었나요? [열성 경련/뇌수막염] 열이 많이 났었나요?/최근 감기 증상이 있었나요? [뇌졸중/뇌종양] 두통/시야 이상/보행장애/언어장애가 있었나요? [심인성] 우울/불안하지 않으신가요? 암기법 ▶ 경련 연관해서, 흑심 출혈까지? 설명 흑[뇌종양]/심[심인성]/출[출생 시]/혈[열성경련/뇌수막염] (출혈[뇌졸중])

F	[소아기 소발작] 숨을 몰아 쉬거나 과도한 빛 자극 이후에 발작을 했나요? [청소년 기간대] 최근 심한 스트레스가 있진 않았나요?/최근 잠을 잘 못 잤나요?
E	이전 건강 검진에서 이상 소견은 없었나요?
외	[외상] 발작을 하다 다치진 않았나요?/이전에 머리를 다친 적이 있나요? [수술] 머리 수술 받으신 적 있으세요?
과	이전에 진단 받은 병이 있나요? (소아 – 열성 경련/성인 – 고혈압, 당뇨, 뇌졸중, 뇌종양)
약	복용 중인 약물이 있으신가요?
사	술, 담배, 커피는 하시나요?/경련 전에 폭음하지 않았나요?/직업이 어떻게 되시나요?
가	[소아] 가족 중에 열성 경련을 앓은 분이 계신가요? 가족 중에 비슷한 증상을 경험하거나 뇌전증을 가진 분이 계신가요?
여	LMP/월경 주기/임신 가능성?
P/E	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주기).. [앉아서] 1. 두부* : 외상이 있는지 시진, 촉진 2. 눈 : 결막(빈혈) 3. 입* : 혀(탈수), 혀를 깨물은 흔적 4. 뇌신경검사* : 동공 반사, 안구 운동, 얼굴 감각, 얼굴 운동 5. 소뇌기능검사 : Finger to nose test/ [서서] Romberg test, Tandem gait “저기까지 걸어가 보세요, 이번엔 한쪽 발 앞에 다른 발 뒤꿈치가 오도록 걸어 보세요.” [침대에 앉아서] 6. 팔다리* : 감각/운동(경련 후 Todd's palsy)/DTR [누워서] 7. 목 : 수막 자극 징후 → 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 것은 없으신가요?

***소아의 경우 신체검진 없으므로 과거력, 사회력 및 가족력에서 추가 병력 청취 진행**

- 주산력 : 제태주수/자연분만 vs. 제왕절개/산전 진찰 결과/임신 중 엽산 및 철분제 복용 여부
임신 중 문제/출생 직후 문제(신생아 황달 등)
- 신생아기 검사(대사이상검사, 청력검사)/선천 기형
- 성장력(현재 키, 몸무게, 태어났을 때 키, 몸무게)/발달력(현재 발달에 문제 없는지)
- 예방접종/감염력/자라면서 크게 아픈 적(중이염, 경련 등)
- 주 양육자/영양/학교, 유치원에서 적응
- 가족력(비슷한 사례, 발달 지연, 형제 자매)

STEP 2 환자 교육

공감	지속적으로 경련이 일어나 많이 걱정되고 힘드셨을 것 같습니다.
추정 진단	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 현재 A질환이 가장 의심됩니다.
감별 진단	하지만 그 외에 다른 경련 질환인 B질환, C질환도 완전히 배제할 수 없습니다.
검사	따라서 정확한 진단을 위해 비디오 뇌파검사(입원이 필요함), 뇌 CT, 뇌척수액검사(유두 부 종 시 금지)가 필요할 것 같습니다. 괜찮으신가요?
치료	만약 검사로 A질환이 확진되면 치료를 위해 항생제, 입원, 뇌전증 약물 치료 등이 필요할 수 있습니다. [측두엽 뇌전증] 만약 검사로 측두엽 뇌전증이 확진되면 우선 항경련제를 이용해 치료를 하게 됩니다. 약의 효과를 판단하고 경련의 재발을 방지하기 위해서 최소 2년 이상 꾸준히 복용해 주시는 것이 중요합니다. 하지만 약물로 발작이 잘 조절되지 않을 땐 수술이 필요할 수 있습니다. 이때는 수술을 받으면 경련이 대부분 조절되기 때문에 미리 걱정하지 않으셔도 됩니다.
예후	지금부터 잘 치료를 받으시면 호전되실 수 있습니다. 증상이 있을 때 병원에 잘 오셨습니다. [소아 열성 경련] 열성 경련의 경우 합병증이 적고, 7세 이후로 자연 소실되는 좋은 예후를 가지니 안심하셔도 됩니다. 다만 재발할 수 있으니 재발 시 후에 말씀드릴 응급 조치를 시행해 주세요.
교육 교육	[회피] 경련은 음주, 피로, 수면 박탈, 스트레스에 의해 유발될 수 있으므로 무리하지 말고 충분히 휴식을 취해주세요. [직업] 경련을 해서는 안 되는 직업인 파일럿, 아나운서 같은 경우 지금 당장 약물 치료가 필요할 수 있습니다. [응급 조치] 다시 경련이 나타날 경우 보호자분께서는 환자의 입에 수건을 물려 혀를 깨물지 않게 해주시고, 환자가 넘어지면서 다치지 않도록 안전한 곳으로 옮기는 것이 중요합니다. [가임기 여성] 항경련제 중 기형 발생 위험성 등으로 임신 중에 사용하면 안 되는 약들이 있으므로 혹시 임신 가능성이 있거나 계획 중에 있으시면 꼭 사전에 상의해 주시기 바랍니다.

응급	혹시라도 경련 발작이 5분 이상 지속되거나 발작이 의식 회복없이 연이어 발생할 경우 응급 상황이므로 반드시 병원으로 오시기 바랍니다.
질문	마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?

❖ 기본적 진단 계획

- ① 뇌파검사 or 비디오 뇌파검사, Brain CT/MRI
- ② CSF study
- ③ CBC, Electrolyte, 혈당(저나트륨혈증, 저혈당 감별)

❖ 치료 계획

- 기도 유지, 약물 치료(항경련제 : Valproate, Carbamazepine 등)

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 뇌전증 발작 시 환자 입에 손을 넣지 않도록 하고, 환자가 다치지 않도록 안전한 곳으로 옮기고 억지로 교정하지 말도록 보호자에게 설명
- ② 발작을 해서는 안 되는 직업(파일럿, 아나운서 등)인 경우 바로 약물 치료가 필요함을 안내
- ③ 경련을 유발할 수 있는 수면 박탈, 스트레스, 피로, 과음 등의 상황을 회피하도록 권고
- ④ 보호자를 안심시키고, 원인을 파악하여 그에 따른 치료가 필요함을 설명
- ⑤ 응급
 - └ 다시 발생 시 기도 확보한 후 병원으로 올 것
 - └ 발작이 5분 이상 지속/2번 이상 의식 회복없이 이어서 발생할 경우 응급실로 내원(Status epilepticus)
- ⑥ 경련이 확실히 치료되기 전까지는 운전, 사다리 오르기 등 위험한 일 하지 않기
- ⑦ 열성 경련 : 합병증이 적고, 7세 이후 자연소실 되는 좋은 예후이므로 안심/But 재발 가능
- ⑧ 최소 2년간 치료 필요함

❖ 소아 감별 진단 코멘트

[참고 멘트] 소아에서 기질적 뇌 병변이 있는 신경피부증후군 질환들을 추가로 의심해 봐야 합니다. 기질적 뇌 병변이 있기에 경련 증상이 나타날 수 있으나 CPX에서 정확한 병명을 맞추는 건 어렵다고 생각합니다(다음 표는 신경피부증후군을 정리한 것으로 이론 공부를 하실 분들을 위해 참고로 정리해 남겨드립니다).

계통	질병	진단 키워드	검사/치료
소아 (신경피부 증후군)	신경섬유종증 (Neurofibromatosis)	[병력] 피부 아래 무통성 결절, Café au lait 반점, 경련, 지적장애, 저신장, 시력상실 [검진] MRI 상 신경섬유종 또는 수막 종 관찰됨, NF1 또는 NF2 변이	[검사] MRI, 유전자검사 [치료] 관련 종양 절제
	결절경화증 (Tuberous sclerosis)	[병력] 지적장애, 영아연축 증상, 발작, 탈색모반, 얼굴 피지샘종, 혈관 섬유종, 심장횡문근종 등 [검진] EEG 상 hypsarrhythmia, MRI 상 결절 관찰, 유전자검사 상 TSC1 또는 TSC2 변이	[검사] 뇌 MRI, 복부 MRI, 유전자검사, ECG [치료] 영아연축 증상 : ACTH, vigabatrin 뇌종양 및 기타 종양 : 수술
	스터지-웨버 증후군 (Sturge-Weber syndrome)	[병력] 사지 국소 간대성 발작, 얼굴에 포도주색 착색, 지적장애, 반맹/반마비 [검진] EEG 이상, 유전자검사 상 GNAQ 변이, 뇌 MRI 상 뇌경막혈관종	[검사] EEG, 뇌 CT/MRI, 유전자검사 [치료] 수술, 레이저 치료
	모세관 확장 실조 (Ataxia-Telangiectasia)	[병력] 보행 실조, 거미혈관종, 잦은 감염(점막 감염), 백혈병/림프종 [검진] 혈액검사 상 AFP 증가, IgA 감소, 백혈구, 유전자검사 상 ATM 변이, 뇌 MRI 상 소뇌 위축	[검사] 뇌 contrast MRI, 혈액검사, 유전자검사 [치료] 잦은 감염 : 항생제 치료, IVIG



keyword

문진을 통해 환자의 증상을 경련과 유사 증상(실신, 일과성 허혈 발작/뇌졸중, 저혈당)과 감별하기

문진 : 목격자 여부를 확인해 경련 전, 중, 후로 나누어 경련 양상 파악하기, 경련의 유발 인자(수면, 발열, 스트레스, 음주 등)와 동반 증상을 확인하기

신체 진찰 : 두부 외상, 피부 이상 여부 시진, 신경학적 진찰 시간 많이 소요되므로 시간 분배 잘 하기

환자 교육 : 경련 유발 요인 회피와 생활 습관 개선, 소아의 경우 예후 설명 및 보호자 안심시키기, 응급 조치 필요한 상황과(뇌전증 지속 상태 등) 응급 조치, 가임기 여성의 경우 기형 유발 약물 변경에 대해 교육하기